

高等数学 II

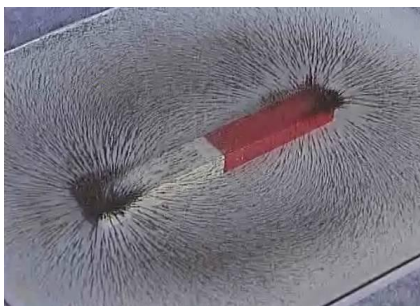
段炼

上海科技大学
数学科学研究所

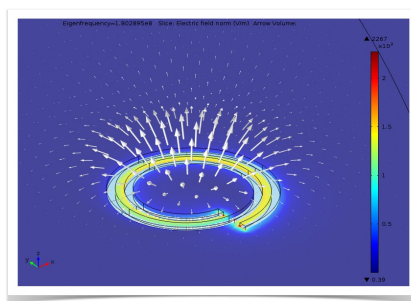
2026 年春

向量场

- **向量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个向量。
注：如有必要，可以再引入时间变量 t .
- 例： $\vec{B} : \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{磁铁}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$; $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{线圈}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 等.



(a) 磁铁的磁场



(b) 射频线圈的电场

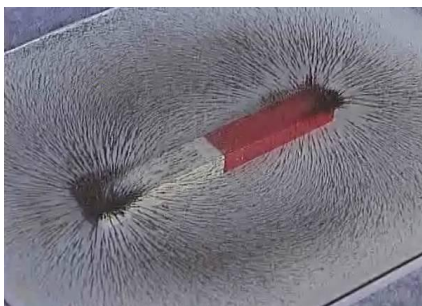
- 空间向量场的一般形式：

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$

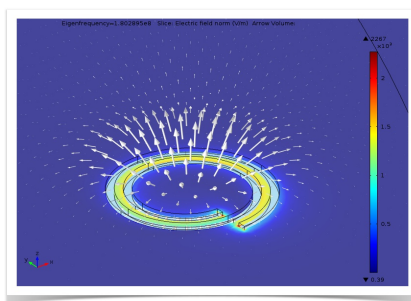
- **光滑**向量场：分量 P , Q (和 R) 有连续的偏导数.
- **数量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个数.
- 例：物体的温度、密度；流体的压强

向量场

- **向量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个向量。
注：如有必要，可以再引入时间变量 t .
- 例： $\vec{B} : \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{磁铁}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$; $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{线圈}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 等.



(c) 磁铁的磁场



(d) 射频线圈的电场

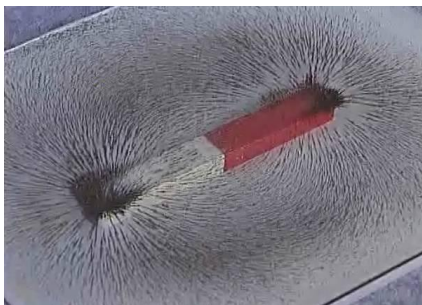
- 空间向量场的一般形式：

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$

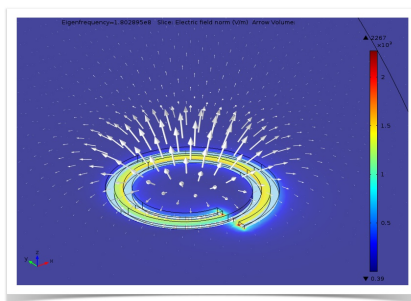
- **光滑**向量场：分量 P , Q (和 R) 有连续的偏导数.
- **数量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个数.
- 例：物体的温度、密度；流体的压强

向量场

- **向量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个向量。
注：如有必要，可以再引入时间变量 t .
- 例： $\vec{B} : \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{磁铁}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$; $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{线圈}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 等.



(e) 磁铁的磁场



(f) 射频线圈的电场

- 空间向量场的一般形式：

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$

- **光滑**向量场：分量 P , Q (和 R) 有连续的偏导数.
- **数量场**：平面或空间的某个区域中，每一点对应一个数.
- 例：物体的温度、密度；流体的压强

空间数量场的梯度

定义

数量场 $\varphi(x, y, z)$ 的**梯度 (场)**为 (记 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$)

$$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z} \right) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}.$$

- 性质: $\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{e}} = \nabla\varphi \cdot \vec{e}$.
- 性质: 设 $\vec{n}^0$ 为等值面的一个单位法向量, 指向值增大的方向, 则

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}^0} = |\nabla\varphi|, \quad \nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}^0}\vec{n}^0.$$

- 梯度 $\nabla\varphi$ 指向 φ 的值增长最快的方向.

空间数量场的梯度

定义

数量场 $\varphi(x, y, z)$ 的**梯度 (场)**为 (记 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$)

$$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z} \right) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}.$$

- 性质: $\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{e}} = \nabla\varphi \cdot \vec{e}$.
- 性质: 设 $\vec{n}^0$ 为等值面的一个单位法向量, 指向值增大的方向, 则

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}^0} = |\nabla\varphi|, \quad \nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}^0}\vec{n}^0.$$

- 梯度 $\nabla\varphi$ 指向 φ 的值增长最快的方向.

空间向量场的散度

定义

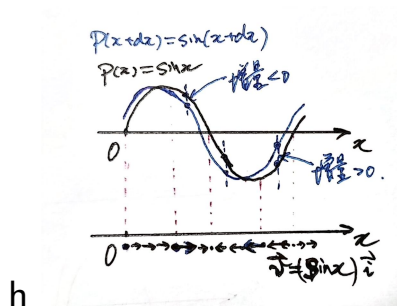
向量场 $\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$
 的散度为

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} := \nabla \cdot \vec{v}.$$

注： $\operatorname{div} \vec{v}$ 是一个数量场.

注：散度是描述场从周围汇合到某一处或从某一处流散开来程度的量。

它在“源”处（如喷泉口）为正，在“汇”处（如下水口）为负，在无源处为零.



注： $\frac{\partial P}{\partial x}$ 给出了 $\vec{i}$ 方向上的“流量”变化程度。观察：散度何时为正、负、零？

例题

Example

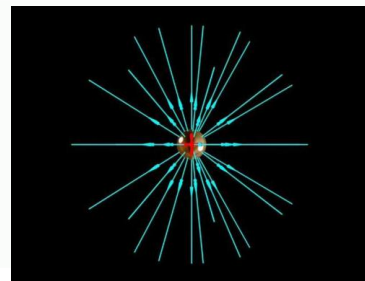
设向量场 $\vec{v} = (x^2y, y^2z, z^2x)$, 求散度 $\operatorname{div} \vec{v}|_{(2,1,-2)}$. -8

Example

在 origin 处的点电荷电场强度为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}, \quad (r \neq 0)$$

其中 $\vec{r} = (x, y, z)$, 而 $r = |\vec{r}|$. 求 $\operatorname{div} \vec{E}$.



例题

Example

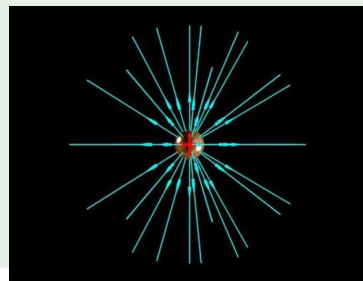
设向量场 $\vec{v} = (x^2y, y^2z, z^2x)$, 求散度 $\operatorname{div} \vec{v}|_{(2,1,-2)}$. -8

Example

在 origin 处的点电荷电场强度为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}, \quad (r \neq 0)$$

其中 $\vec{r} = (x, y, z)$, 而 $r = |\vec{r}|$. 求 $\operatorname{div} \vec{E}$.



空间向量场的旋度

定义

向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

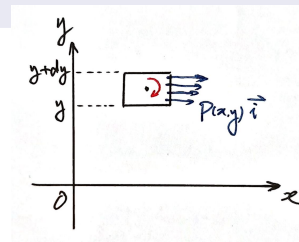
的旋度为

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{v} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} \\ &:= \nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

注： $\operatorname{rot} \vec{v}$ 是一个向量场。

注：旋度描述了场在某一点附近的旋转趋势。
其方向为旋转轴的（按右手螺旋法则）正向，
模长衡量旋转趋势大小。

注：在 xOy 平面上看，非零的 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 会引起刚体的旋转。



例题

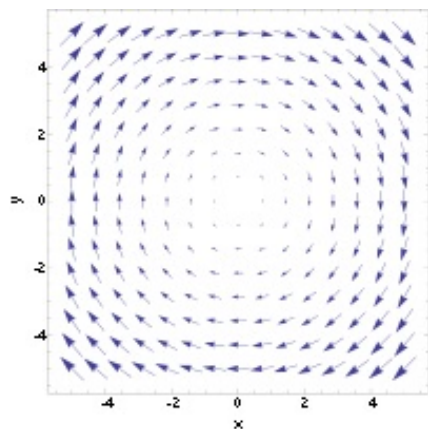
Example

求以下向量场的旋度：(1) $\vec{v} = y\vec{i} - x\vec{j}$; (2) $\vec{w} = -x^2\vec{j}$.

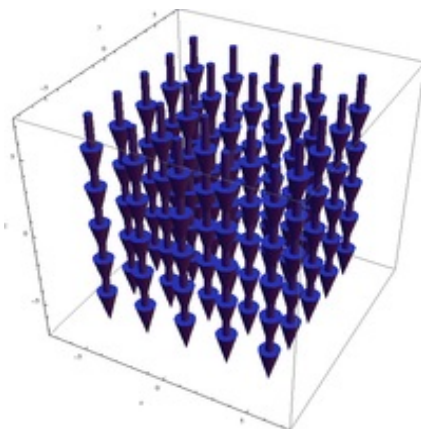
例题

Example

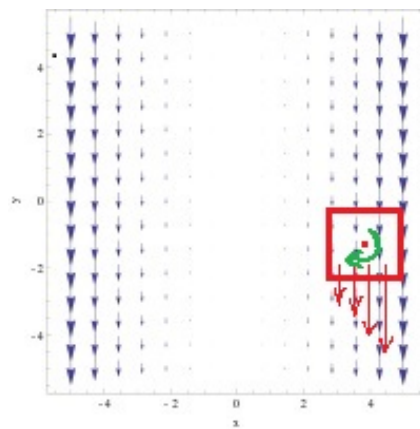
求以下向量场的旋度：(1) $\vec{v} = y\vec{i} - x\vec{j}$; (2) $\vec{w} = -x^2\vec{j}$.



(g) $\vec{v}$ 在 xOy 平面



(h) $\text{rot } \vec{v}$

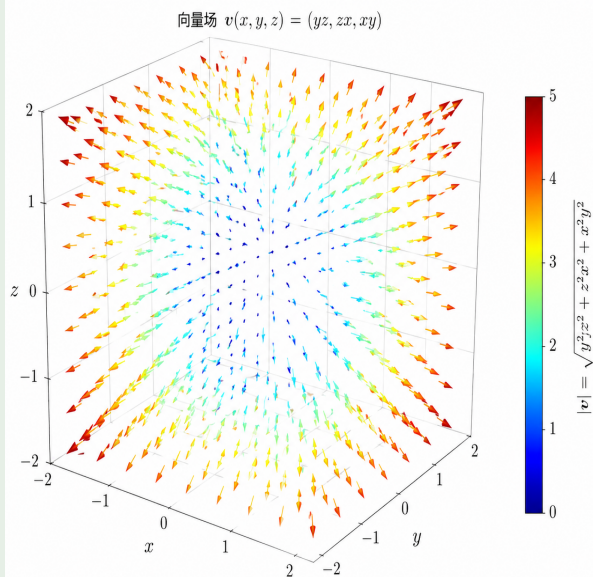


(i) $\vec{w}$ 在 xOy 平面

思考题：试将 $\vec{w}$ 看作立场，在不同点处放置一块小木板，它会如何转动？

例题

Example

求向量场 $\vec{v} = (yz, zx, xy)$ 的旋度和散度

例题

Example

设一刚体绕 z 轴旋转，其角速度为 $\vec{\omega} = (0, 0, \omega)$ ，求刚体上任一点 M 的线速度 $\vec{v}$ 的旋度 $\text{rot } \vec{v}$. $2\vec{\omega}$

注： $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$.

一些性质 *

命题

设 f, g 是数量场, 而 $\vec{v}, \vec{u}$ 为向量场. 则

- $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g;$
- $\operatorname{div}(\vec{v} + \vec{u}) = \operatorname{div} \vec{v} + \operatorname{div} \vec{u};$
- $\operatorname{rot}(\vec{v} + \vec{u}) = \operatorname{rot} \vec{v} + \operatorname{rot} \vec{u};$
- $\nabla(fg) = g\nabla f + f\nabla g;$
- $\operatorname{div}(f\vec{v}) = f \operatorname{div} \vec{v} + \vec{v} \cdot \nabla f;$
- $\operatorname{div}(\vec{v} \times \vec{u}) = \vec{u} \cdot \operatorname{rot} \vec{v} - \vec{v} \cdot \operatorname{rot} \vec{u};$
- $\operatorname{rot}(f\vec{v}) = \nabla f \times \vec{v} + f \operatorname{rot} \vec{v};$
- $\operatorname{rot}(\nabla f) = \vec{0};$
- $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v}) = 0.$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.1.1 第一型曲线积分的概念

§10.1.2 第一型曲线积分的计算

§10.1.3 第一型曲面积分的概念

§10.1.4 第一型曲面积分的计算

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

预告

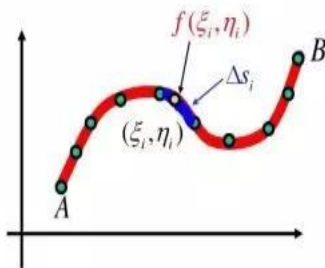
- 在直线区间上的积分： $\int_I f(x) dx$.
- 在平面区域上的积分： $\iint_D f(x, y) dxdy$.
- ★ 本章内容之一：将它们分别推广为曲线与曲面上的积分.

曲线型质线的质量

- 一个问题：已知平面/空间中一条绳子 C 的线密度为 f ，求它的质量.

曲线型质线的质量

- 一个问题：已知平面/空间中一条绳子 C 的线密度为 f ，求它的质量。



(Step 1) 将曲线 C 作任意剖分： $N_0, N_1, \dots, N_n \in C$.

记 $\widehat{N_{i-1}N_i}$ 的弧长为 Δs_i .

(Step 2) 取 $P_i \in \widehat{N_{i-1}N_i}$ ，得 Riemann 和：

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i.$$

(Step 3) 将剖分逐步加细： $\lambda := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i \rightarrow 0^+$.

第一型曲线积分的定义

定义

设 C 是 xOy 平面/空间内以 $A B$ 为端点的光滑曲线，数量场 $f(P)$ 在 C 上有界.

在 C 上任意插入分点 $A = A_0, A_1, \dots, A_n = B$, 分为 n 个小弧段, 记第 i 个小弧段 $\overline{A_{i-1}A_i}$ 的弧长为 Δs_i , 及 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$.

任取 $P_i \in \overline{A_{i-1}A_i}$ ($1 \leq i \leq n$),

作和

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i.$$

若当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, 上述极限存在,

则称数量场 f 在曲线 C 上可积, 并将此极限称为数量场 φ 在曲线 C 上的积分 (路径积分、第一型曲线积分), 记为 $\int_C f ds$.

注: 第一类曲线积分与路径的方向无关, 即 $\int_{\overline{AB}} f ds = \int_{\overline{BA}} f ds$.

注: 当 $f = 1$ 时且 C 无重叠时, $\int_C ds$ 表示曲线 C 的弧长.

注: 当 C 是闭合曲线时, 也使用记号 $\oint_C f ds$.

第一型曲线积分的性质

命题

- ① (线性性) 设 f, g 在 C 上的第一型曲线积分存在, 则对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_C (\lambda f + \mu g) ds = \lambda \int_C f ds + \mu \int_C g ds.$$

- ② (路径可加性) 设曲线 C 分成了两段 C_1, C_2 , 若函数 f 在 C_1, C_2 上的第一型曲线积分均存在, 则 φ 在 C 上的第一型曲线积分也存在, 且

$$\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds.$$

- ③ (中值定理) 设函数 f 在光滑曲线 C 上连续, 则存在 $P \in C$, 使得

$$\int_C f ds = f(P) \int_C ds.$$

第一型曲线积分的性质

命题

- ① (线性性) 设 f, g 在 C 上的第一型曲线积分存在, 则对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_C (\lambda f + \mu g) ds = \lambda \int_C f ds + \mu \int_C g ds.$$

- ② (路径可加性) 设曲线 C 分成了两段 C_1, C_2 , 若函数 f 在 C_1, C_2 上的第一型曲线积分均存在, 则 φ 在 C 上的第一型曲线积分也存在, 且

$$\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds.$$

- ③ (中值定理) 设函数 f 在光滑曲线 C 上连续, 则存在 $P \in C$, 使得

$$\int_C f ds = f(P) \int_C ds.$$

第一型曲线积分的性质

命题

- ① (线性性) 设 f, g 在 C 上的第一型曲线积分存在, 则对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_C (\lambda f + \mu g) ds = \lambda \int_C f ds + \mu \int_C g ds.$$

- ② (路径可加性) 设曲线 C 分成了两段 C_1, C_2 , 若函数 f 在 C_1, C_2 上的第一型曲线积分均存在, 则 φ 在 C 上的第一型曲线积分也存在, 且

$$\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds.$$

- ③ (中值定理) 设函数 f 在光滑曲线 C 上连续, 则存在 $P \in C$, 使得

$$\int_C f ds = f(P) \int_C ds.$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.1.1 第一型曲线积分的概念

§10.1.2 第一型曲线积分的计算

§10.1.3 第一型曲面积分的概念

§10.1.4 第一型曲面积分的计算

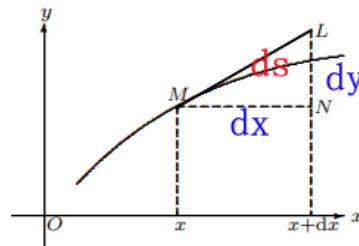
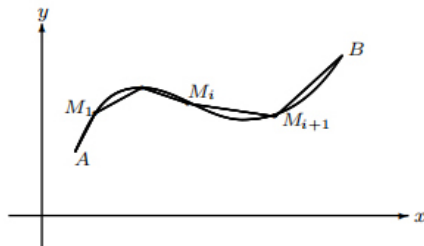
§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

平面曲线的弧长

问：曲线的弧长 = ?



$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

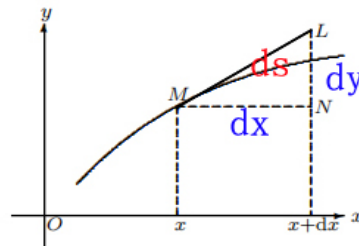
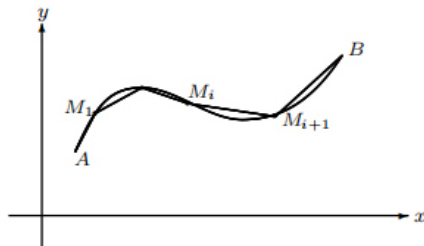
(i) 曲线: $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$).

(ii) 曲线: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$

(iii) 曲线: $r = r(\theta)$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$).

平面曲线的弧长

问：曲线的弧长 = ?



$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

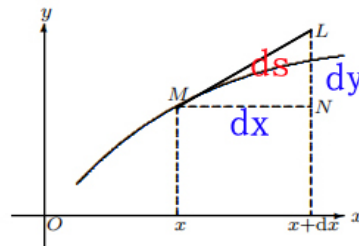
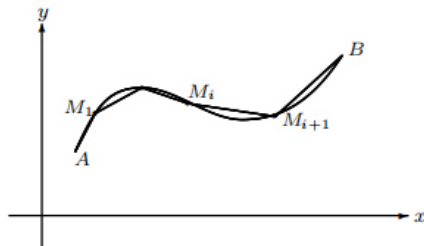
(i) 曲线: $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$).

(ii) 曲线: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$

(iii) 曲线: $r = r(\theta)$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$).

平面曲线的弧长

问：曲线的弧长 = ?



$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

(i) 曲线: $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$).

(ii) 曲线: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$

(iii) 曲线: $r = r(\theta)$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$).

空间曲线的弧长

- 曲线的参数方程: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $(t \in [\alpha, \beta])$.
- 切向量: $\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.
- 光滑曲线: $x'(t), y'(t), z'(t)$ 均连续.
- 正则曲线: $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$.

定理

曲线 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ($t \in [\alpha, \beta]$) 的弧长为

$$\ell = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t)| dt.$$

Example

求螺旋线 ($a, b > 0$)

$$x(t) = a \cos(t), \quad y(t) = a \sin(t), \quad z(t) = bt, \quad (t \in \mathbb{R})$$

在 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的一段弧长. $2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$

空间曲线的弧长

- 曲线的参数方程: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $(t \in [\alpha, \beta])$.
- 切向量: $\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.
- 光滑曲线: $x'(t), y'(t), z'(t)$ 均连续.
- 正则曲线: $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$.

定理

曲线 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ($t \in [\alpha, \beta]$) 的弧长为

$$\ell = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t)| dt.$$

Example

求螺旋线 ($a, b > 0$)

$$x(t) = a \cos(t), \quad y(t) = a \sin(t), \quad z(t) = bt, \quad (t \in \mathbb{R})$$

在 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的一段弧长. $2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$

第一型曲线积分的计算

定理

设 C 为平面中的光滑曲线，其参数方程表示为

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

若函数 $f(x, y)$ 在 C 上连续，则 f 在 C 上的第一型曲线积分存在，且

$$\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

定理

设 C 为空间中的光滑曲线，其参数方程表示为

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

若函数 $f(x, y, z)$ 在 C 上连续，则 f 在 C 上的第一型曲线积分存在，且

$$\begin{aligned} \int_C f ds &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \end{aligned}$$

第一型曲线积分的计算

注：当 $f = 1$ 时，得到弧长.

注：类比 $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(x(t)) x'(t) dt$.

注：对平面曲线 $C: y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$), 有

$$\int_C f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

对平面曲线 $C: r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 有

$$\int_C f ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta.$$

计算第一型曲线积分的主要步骤：

- (1) 给出曲线 C 的一个参数方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$; (形式 + 范围)
- (2) 计算弧长微元 $ds = |\vec{r}'(t)| dt$;
- (3) 完成第一型曲线积分的计算.

第一型曲线积分的计算

注：当 $f = 1$ 时，得到弧长.

注：类比 $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(x(t)) x'(t) dt$.

注：对平面曲线 $C: y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$), 有

$$\int_C f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

对平面曲线 $C: r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 有

$$\int_C f ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta.$$

计算第一型曲线积分的主要步骤：

- (1) 给出曲线 C 的一个参数方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$; (形式 + 范围)
- (2) 计算弧长微元 $ds = |\vec{r}'(t)| dt$;
- (3) 完成第一型曲线积分的计算.

例题

Example

计算 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 是平面上圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限所围成图形的边界. $2(e^a - 1) + \pi a e^a / 4$

Example

计算曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2) ds$, 其中 C 是圆心在 $(R, 0)$, 半径为 R ($R > 0$) 的上半圆周 $x^2 + y^2 = 2Rx$ ($y \geq 0$). $2\pi R^3$

注：尝试参数曲线；极坐标下的显式曲线.

注：（小技巧）可将被积函数代换为较简单的 $2Rx$.

例题

Example

计算 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 是平面上圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限所围成图形的边界. $2(e^a - 1) + \pi a e^a / 4$

Example

计算曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2) ds$, 其中 C 是圆心在 $(R, 0)$, 半径为 R ($R > 0$) 的上半圆周 $x^2 + y^2 = 2Rx$ ($y \geq 0$). $2\pi R^3$

注：尝试参数曲线；极坐标下的显式曲线.

注：（小技巧）可将被积函数代换为较简单的 $2Rx$.

例题

Example

已知一条非均匀金属线 C 的方程为

$$x(t) = e^t \cos t, \quad y(t) = e^t \sin t, \quad z(t) = e^t, \quad (0 \leq t \leq 1).$$

它在每一点的线密度与该点到原点的距离的平方成反比，而且点 $(1, 0, 1)$ 处的线密度为 1，求它的质量 M . $\sqrt{3}(1 - e^{-1})$

Example

一形如上半圆周的质线，圆心在原点，半径为 1，其线密度 $\mu(x, y) = k(1 - y)$ ，其中 k 为常数，求该质线的质心坐标.

$$\left(0, \frac{4 - \pi}{2(\pi - 2)}\right)$$

例题

Example

已知一条非均匀金属线 C 的方程为

$$x(t) = e^t \cos t, \quad y(t) = e^t \sin t, \quad z(t) = e^t, \quad (0 \leq t \leq 1).$$

它在每一点的线密度与该点到原点的距离的平方成反比，而且点 $(1, 0, 1)$ 处的线密度为 1，求它的质量 M . $\sqrt{3}(1 - e^{-1})$

Example

一形如上半圆周的质线，圆心在原点，半径为 1，其线密度 $\mu(x, y) = k(1 - y)$ ，其中 k 为常数，求该质线的质心坐标.

$$\left(0, \frac{4-\pi}{2(\pi-2)}\right)$$

例题

Example

计算 $\int_C (x^2 + y^2 + 2z) ds$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线. $4\pi R^3/3$

注：可利用几何上的对称性做一些化简

$$\int_L x^k ds = \frac{1}{3} \int_L (x^k + y^k + z^k) ds$$

Example

计算 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和平面 $x + z = 2$ 的交线. $8\sqrt{2}\pi$

问：如何将隐式曲线参数化？可先对投影曲线参数化.

例题

Example

计算 $\int_C (x^2 + y^2 + 2z) ds$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线. $4\pi R^3/3$

注：可利用几何上的对称性做一些化简

$$\int_L x^k ds = \frac{1}{3} \int_L (x^k + y^k + z^k) ds$$

Example

计算 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和平面 $x + z = 2$ 的交线. $8\sqrt{2}\pi$

问：如何将隐式曲线参数化？可先对投影曲线参数化.

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.1.1 第一型曲线积分的概念

§10.1.2 第一型曲线积分的计算

§10.1.3 第一型曲面积分的概念

§10.1.4 第一型曲面积分的计算

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

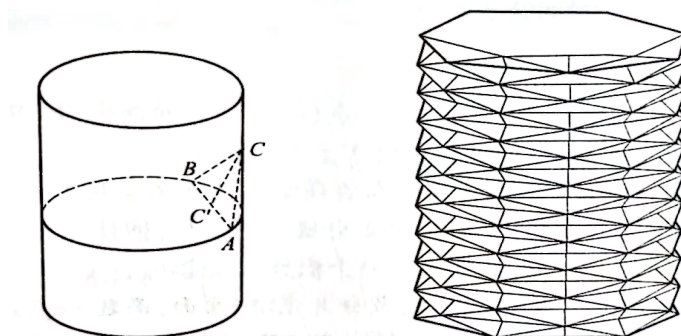
§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

曲面面积的计算

- 回顾：光滑曲线的长度可由“内接折线的长度”逼近.
- 问题：如何计算曲面的面积？能否用“内接多面体的面积”来逼近曲面面积？

曲面面积的计算

- 回顾：光滑曲线的长度可由“内接折线的长度”逼近.
- 问题：如何计算曲面的面积？能否用“内接多面体的面积”来逼近曲面面积？
- Schwarz: No!



底圆 m 等分，高 n 等分，则

- 当 n/m^2 极限不存在时，黎曼和极限不存在，
- 当 n/m^2 极限为 a 时，黎曼和极限为 $2\pi r \sqrt{\pi^4 r^2 a^2 / 4 + h^2}$.

第一型曲面积分

- Σ : 三维空间中的有界光滑曲面;
- $f(x, y, z)$: Σ 上的 (有界) 数量场.

(Step 1) 将有界光滑曲面 Σ 作任意剖分:

$$\Sigma = \Delta\Sigma_1 \cup \Delta\Sigma_2 \cup \dots \Delta\Sigma_n.$$

(Step 2) 取 $P_i \in \Sigma_i$, 得 Riemann 和:

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \sigma(\Delta\Sigma_i).$$

(Step 3) 将剖分逐步加细:

$$\lambda := \max_{1 \leq i \leq n} \text{diam}(\Delta\Sigma_i) \rightarrow 0^+.$$

定义

设数量场 $f(x, y, z)$ 是在光滑曲面 Σ 上定义且有界. 用曲线网将曲面 Σ 分割成 n 块小曲面片 $\Delta\Sigma_i$, 面积分别记为 ΔS_i ($1 \leq i \leq n$). 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d_i$, 其中 d_i 为 $\Delta\Sigma_i$ 的直径, 任取点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta\Sigma_i$, 作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

若当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, 上述和式的极限存在, 则称此极限为数量场 φ 在曲面 Σ 上的积分 (第一型曲面积分), 记为 $\iint_{\Sigma} f dS$. 称 f 为被积函数, Σ 为积分曲面, dS 为曲面面积微元.

第一型曲面积分

- Σ : 三维空间中 的有界光滑曲面;
- $f(x, y, z)$: Σ 上的 (有界) 数量场.

(Step 1) 将有界光滑曲面 Σ 作任意剖分:

$$\Sigma = \Delta\Sigma_1 \cup \Delta\Sigma_2 \cup \dots \Delta\Sigma_n.$$

(Step 2) 取 $P_i \in \Sigma_i$, 得 Riemann 和:

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \sigma(\Delta\Sigma_i).$$

(Step 3) 将剖分逐步加细:

$$\lambda := \max_{1 \leq i \leq n} \text{diam}(\Delta\Sigma_i) \rightarrow 0^+.$$

定义

设数量场 $f(x, y, z)$ 是在光滑曲面 Σ 上定义且有界. 用曲线网将曲面 Σ 分割成 n 块小曲面片 $\Delta\Sigma_i$, 面积分别记为 ΔS_i ($1 \leq i \leq n$). 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d_i$, 其中 d_i 为 $\Delta\Sigma_i$ 的直径, 任取点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta\Sigma_i$, 作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

若当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, 上述和式的极限存在, 则称此极限为数量场 φ 在曲面 Σ 上的积分 (第一型曲面积分), 记为 $\iint_{\Sigma} f dS$. 称 f 为被积函数, Σ 为积分曲面, dS 为曲面面积微元.

第一型曲线积分的性质

注：当 $f = 1$ 时， $\iint_{\Sigma} dS$ 表示曲面的面积。

注：当 C 为封闭曲面时，也使用记号 $\oint_C f dS$ 。

定理

- （线性性）设 f, g 在 Σ 上的第一型曲面积分存在，则对任意常数 λ, μ ,

$$\iint_{\Sigma} (\lambda f + \mu g) dS = \lambda \iint_{\Sigma} f dS + \mu \iint_{\Sigma} g dS.$$

- （分片可加性）设曲面 Σ 分成了两片 Σ_1, Σ_2 ，若函数 f 在 Σ_1, Σ_2 上的第一型曲面积分均存在，则 f 在 Σ 上的第一型曲面积分也存在，且

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{\Sigma_1} f dS + \iint_{\Sigma_2} f dS.$$

- （中值定理）设连续函数 f 在光滑曲面 Σ 上连续，则存在 $P \in \Sigma$ ，使得

$$\iint_{\Sigma} f dS = f(P) \iint_{\Sigma} dS.$$

第一型曲线积分的性质

注：当 $f = 1$ 时， $\iint_{\Sigma} dS$ 表示曲面的面积。

注：当 C 为封闭曲面时，也使用记号 $\oint_C f dS$ 。

定理

- (线性性) 设 f, g 在 Σ 上的第一型曲面积分存在，则对任意常数 λ, μ ,

$$\iint_{\Sigma} (\lambda f + \mu g) dS = \lambda \iint_{\Sigma} f dS + \mu \iint_{\Sigma} g dS.$$

- (分片可加性) 设曲面 Σ 分成了两片 Σ_1, Σ_2 ，若函数 f 在 Σ_1, Σ_2 上的第一型曲面积分均存在，则 f 在 Σ 上的第一型曲面积分也存在，且

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{\Sigma_1} f dS + \iint_{\Sigma_2} f dS.$$

- (中值定理) 设连续函数 f 在光滑曲面 Σ 上连续，则存在 $P \in \Sigma$ ，使得

$$\iint_{\Sigma} f dS = f(P) \iint_{\Sigma} dS.$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.1.1 第一型曲线积分的概念

§10.1.2 第一型曲线积分的计算

§10.1.3 第一型曲面积分的概念

§10.1.4 第一型曲面积分的计算

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

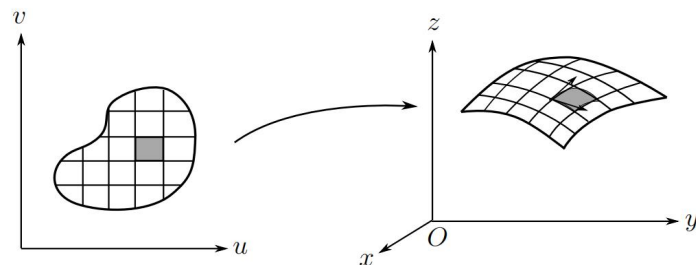
§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

曲面面积的计算

- 曲面 Σ 的方程: $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$, $(u, v \in D)$.

D 是具有分段光滑的边界的有界闭区域;

x, y, z 有连续的偏导数, 且 $J_{(u,v)}(x, y, z)$ 满秩 (即 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$).



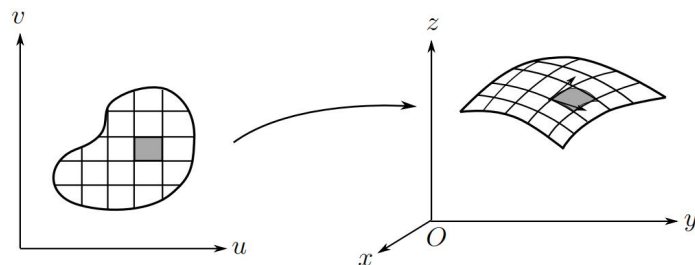
- $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$.

曲面面积的计算

- 曲面 Σ 的方程: $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$, $(u, v \in D)$.

D 是具有分段光滑的边界的有界闭区域;

x, y, z 有连续的偏导数, 且 $J_{(u,v)}(x, y, z)$ 满秩 (即 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$).



- $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$.

曲面面积的计算

定理

上述参数形式的光滑曲面 Σ 的面积为

$$\begin{aligned}\sigma(\Sigma) &= \iint_D |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv \\ &= \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}E &= |\vec{r}_u|^2, & F &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, & G &= |\vec{r}_v|^2, \\ A &= \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, & B &= \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, & C &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.\end{aligned}$$

注： E, F, G 称为曲面的 Gauss 系数.

注： 曲面面积不依赖于参数选取.

曲面面积的计算

定理

上述参数形式的光滑曲面 Σ 的面积为

$$\begin{aligned}\sigma(\Sigma) &= \iint_D |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv \\ &= \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}E &= |\vec{r}_u|^2, & F &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, & G &= |\vec{r}_v|^2, \\ A &= \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, & B &= \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, & C &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.\end{aligned}$$

注： E, F, G 称为曲面的 **Gauss 系数**.

注： 曲面面积不依赖于参数选取.

曲面面积的计算

- $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv.$

注：当 S 为平面 ($z = 0$) 时，得二重积分换元项

$$dS = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

注：当 S 由 $z = z(x, y)$ 给出，得

$$dS = \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy.$$

注：当 S 由方程 $H(x, y, z) = 0$ 给出 ($H_z \neq 0$)，得 (z 为 x, y 的隐函数)
(分子上为向量模长；分母上为绝对值.)

$$dS = \frac{|\nabla H|}{|H_z|} dx dy.$$

问题：请推导上述四个公式，并明确所对应的积分区域.

曲面面积的计算

- $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv.$

注：当 S 为平面 ($z = 0$) 时，得二重积分换元项

$$dS = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

注：当 S 由 $z = z(x, y)$ 给出，得

$$dS = \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy.$$

注：当 S 由方程 $H(x, y, z) = 0$ 给出 ($H_z \neq 0$)，得 (z 为 x, y 的隐函数)
(分子上为向量模长；分母上为绝对值.)

$$dS = \frac{|\nabla H|}{|H_z|} dx dy.$$

问题：请推导上述四个公式，并明确所对应的积分区域.

曲面面积的计算

- $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv.$

注：当 S 为平面 ($z = 0$) 时，得二重积分换元项

$$dS = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

注：当 S 由 $z = z(x, y)$ 给出，得

$$dS = \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy.$$

注：当 S 由方程 $H(x, y, z) = 0$ 给出 ($H_z \neq 0$)，得 (z 为 x, y 的隐函数)
(分子上为向量模长；分母上为绝对值.)

$$dS = \frac{|\nabla H|}{|H_z|} dx dy.$$

问题：请推导上述四个公式，并明确所对应的积分区域.

例题

Example

求半径为 R 的球的表面积. $4\pi R^2$

注：若 $\vec{r}(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$, 则 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = R^2 \sin \varphi$.

Example

设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所割下的有界部分, 求 Σ 的面积. $(5\sqrt{5} - 1)\pi/6$

注：试用 Gauss 系数；显表示；隐表示.

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = y$ 所截部分的面积. $2\sqrt{2}\pi$

例题

Example

求半径为 R 的球的表面积. $4\pi R^2$

注：若 $\vec{r}(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$, 则 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = R^2 \sin \varphi$.

Example

设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所割下的有界部分, 求 Σ 的面积. $(5\sqrt{5} - 1)\pi/6$

注：试用 Gauss 系数；显表示；隐表示.

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = y$ 所截部分的面积. $2\sqrt{2}\pi$

例题

Example

求半径为 R 的球的表面积. $4\pi R^2$

注：若 $\vec{r}(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$, 则 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = R^2 \sin \varphi$.

Example

设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所割下的有界部分, 求 Σ 的面积. $(5\sqrt{5} - 1)\pi/6$

注：试用 Gauss 系数；显表示；隐表示.

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = y$ 所截部分的面积. $2\sqrt{2}\pi$

第一型曲面积分的计算

定理

设 Σ 为光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域，且 $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩. 若函数 $\varphi(x, y, z)$ 在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第一型曲面积分存在，且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi dS &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv \\ &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \end{aligned}$$

特别的，当 Σ 由显式表示 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出时，

$$\iint_{\Sigma} \varphi dS = \iint_D \varphi(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z_x(x, y))^2 + (z_y(x, y))^2} dx dy.$$

计算第一型曲面积分的主要步骤：

- (1) 给出曲面 Σ 的一个参数方程 $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ ，并确定定义域 D ；
- (2) 计算面积微元 $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$ ；
- (3) 完成第一型曲面积分的计算.

第一型曲面积分的计算

定理

设 Σ 为光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域，且 $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩. 若函数 $\varphi(x, y, z)$ 在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第一型曲面积分存在，且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi dS &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv \\ &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \end{aligned}$$

特别的，当 Σ 由显式表示 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出时，

$$\iint_{\Sigma} \varphi dS = \iint_D \varphi(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z_x(x, y))^2 + (z_y(x, y))^2} dx dy.$$

计算第一型曲面积分的主要步骤：

- (1) 给出曲面 Σ 的一个参数方程 $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ ，并确定定义域 D ；
- (2) 计算面积微元 $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$ ；
- (3) 完成第一型曲面积分的计算.

第一型曲面积分的计算

定理

设 Σ 为光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域，且 $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩. 若函数 $\varphi(x, y, z)$ 在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第一型曲面积分存在，且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi dS &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv \\ &= \iint_D \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \end{aligned}$$

特别的，当 Σ 由显式表示 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出时，

$$\iint_{\Sigma} \varphi dS = \iint_D \varphi(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z_x(x, y))^2 + (z_y(x, y))^2} dx dy.$$

计算第一型曲面积分的主要步骤：

- (1) 给出曲面 Σ 的一个参数方程 $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ ，并确定定义域 D ；
- (2) 计算面积微元 $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$ ；
- (3) 完成第一型曲面积分的计算.

例题

Example

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限中的部分，计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$. $\pi R^4/3$

注：试用公式计算；试先利用对称性.

Example

设圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 上具有均匀的单位面密度，他被平面 $z = a$ 和 $z = b$ ($0 < a < b$) 所截部分为 Σ . 求 Σ 对位于原点处、具有单位质量的质点的引力. $(0, 0, G\pi \ln(b/a))$

注：锥面上点的引力在 z 轴上的投影恒有系数 $1/\sqrt{2}$

例题

Example

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限中的部分，计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$. $\pi R^4/3$

注：试用公式计算；试先利用对称性.

Example

设圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 上具有均匀的单位面密度，他被平面 $z = a$ 和 $z = b$ ($0 < a < b$) 所截部分为 Σ . 求 Σ 对位于原点处、具有单位质量的质点的引力. $(0, 0, G\pi \ln(b/a))$

注：锥面上点的引力在 z 轴上的投影恒有系数 $1/\sqrt{2}$

例题

Example

设 $a > 0$. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是螺旋面的一部分:
 $\pi^2(a\sqrt{1+a^2} + \ln(a + \sqrt{1+a^2}))$.

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = \theta, \quad (0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.2.1 第二型曲线积分的概念

§10.2.2 第二型曲线积分的计算

§10.2.3 第二型曲面积分的概念

§10.2.4 第二型曲面积分的计算

§10.3 Green 公式及其应用

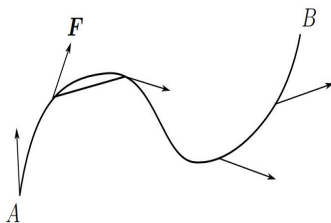
§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

力做的功

- 问题：质点在力场 $\vec{F}$ 下沿光滑曲线 L 从点 A 移动到点 B ，求 $\vec{F}$ 所作的功.

力做的功

- 问题：质点在力场 $\vec{F}$ 下沿光滑曲线 L 从点 A 移动到点 B ，求 $\vec{F}$ 所作的功.
- $\vec{v}$: 平面/空间某区域中的向量场;
- $L = L_{AB}$: 该区域中的一条曲线 $\vec{r}$; 定向 (起点为 A 、终点为 B) .



(Step 1) 将 L_{AB} 作任意剖分: $A = M_0, M_1, \dots, M_n = B$.

记 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 的弧长为 Δs_i , 记 $\Delta \vec{r}_i = \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$.

(Step 2) 取 $P_i \in \overline{M_{i-1}M_i}$, 得 Riemann 和:

$$\sum_{i=1}^n \vec{v}(P_i) \cdot \Delta \vec{r}_i.$$

(Step 3) 将剖分逐步加细: $\lambda := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i \rightarrow 0^+$.

第二型曲线积分的定义

- 一条曲线通常有两种走向，如果选定其中一种作为曲线的正向，那么另一种就是曲线的负向。规定了走向的曲线称为**定向曲线**。

定义

设 $C = C_{AB}$ 是平面/空间内的一条光滑定向曲线，向量场 $\vec{v}$ 在 C 上有界，记 $\vec{e}_\tau$ 为曲线的单位切向量，切方向与曲线定向一致。若曲线积分

$$\int_C \vec{F} \cdot \vec{e}_\tau ds$$

存在，则称之为**向量场 $\vec{v}$ 在定向曲线 C_{AB} 上的曲线积分（第二型曲线积分）**，记为

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

称 $d\vec{r} = \vec{e}_\tau ds$ 为**定向弧微分**。

第二型曲线积分的另一种写法

- 在坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $\vec{v} = (P, Q, R)$, 又 $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, 得

$$\int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{C_{AB}} Pdx + Qdy + Rdz.$$

注: 上式中的 P 指 $P(x, y, z)$, 对 Q, R 也类似.

Example

试用第二类曲线积分解释

$$\int_b^a P(x) dx = - \int_a^b P(x) dx.$$

Example

试将下列第二型曲线积分写成另一种形式.

- 平面中的曲线积分 $\int_{C_1} \vec{v} \cdot d\vec{r}$, 其中 $\vec{v} = 2xy\vec{i} + y\vec{j}$.
- 空间中的曲线积分 $\int_{C_2} e^{y-z} dx + y^2 dz$.

第二型曲线积分的另一种写法

- 在坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $\vec{v} = (P, Q, R)$, 又 $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, 得

$$\int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{C_{AB}} Pdx + Qdy + Rdz.$$

注: 上式中的 P 指 $P(x, y, z)$, 对 Q, R 也类似.

Example

试用第二类曲线积分解释

$$\int_b^a P(x) dx = - \int_a^b P(x) dx.$$

Example

试将下列第二型曲线积分写成另一种形式.

- (1) 平面中的曲线积分 $\int_{C_1} \vec{v} \cdot d\vec{r}$, 其中 $\vec{v} = 2xy\vec{i} + y\vec{j}$.
- (2) 空间中的曲线积分 $\int_{C_2} e^{y-z} dx + y^2 dz$.

第二型曲线积分的另一种写法

- 在坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $\vec{v} = (P, Q, R)$, 又 $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, 得

$$\int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{C_{AB}} Pdx + Qdy + Rdz.$$

注: 上式中的 P 指 $P(x, y, z)$, 对 Q, R 也类似.

Example

试用第二类曲线积分解释

$$\int_b^a P(x) dx = - \int_a^b P(x) dx.$$

Example

试将下列第二型曲线积分写成另一种形式.

- (1) 平面中的曲线积分 $\int_{C_1} \vec{v} \cdot d\vec{r}$, 其中 $\vec{v} = 2xy\vec{i} + y\vec{j}$.
- (2) 空间中的曲线积分 $\int_{C_2} e^{y-z} dx + y^2 dz$.

第二型曲线积分的性质

定理

- (线性性) 设 $\vec{u}, \vec{v}$ 在定向曲线 C 上的第二型曲线积分存在, 则对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_C (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot d\vec{r} = \lambda \int_C \vec{u} \cdot d\vec{r} + \mu \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

- (方向性) 设 $\vec{v}$ 在定向曲线 C_{AB} 上的第二型曲线积分均存在, 则

$$\int_{C_{BA}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = - \int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

- (路径可加性) 设定向曲线 C_{AC} 是由定向曲线 C_{AB} 与 C_{BC} 连接而成, 若 $\vec{v}$ 在 C_{AB}, C_{BC} 上的第二型曲线积分均存在, 则 $\vec{v}$ 在 C_{AC} 上的第二型曲线积分也存在, 且

$$\int_{C_{AC}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} + \int_{C_{BC}} \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.2.1 第二型曲线积分的概念

§10.2.2 第二型曲线积分的计算

§10.2.3 第二型曲面积分的概念

§10.2.4 第二型曲面积分的计算

§10.3 Green 公式及其应用

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

第二型曲线积分的计算

- 若 C 的参数表示 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ 满足 $\vec{r}(\alpha) = A$, $\vec{r}(\beta) = B$, 则称 t 为 C_{AB} 的一个**正向参数**. 此时若曲线光滑, 则单位切向量 $\vec{e}_\tau := \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$ 指向 t 增加的方向.

注: 因弧长 $s(t) = \int_\alpha^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau$, 得 $\vec{e}_\tau(t) ds(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot |\vec{r}'(t)| dt = \vec{r}'(t) dt = d\vec{r}(t)$.
 记号 $d\vec{r} = \vec{e}_\tau ds$ 仅与曲线本身有关, 可独立于具体的参数选取.

定理

设向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}, \quad (x, y, z) \in D$$

连续. 设

$$C_{AB}: \vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}, \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

为 D 中具有连续导函数的曲线, 且 t 为正向参数. 则向量场 $\vec{v}$ 在 C_{AB} 上可积, 且

$$\int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_\alpha^\beta \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_\alpha^\beta [P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)] dt$$

注: 上式中的 P 指 $P(x(t), y(t), z(t))$, 对 Q, R 也类似.

第二型曲线积分的计算

- 若 C 的参数表示 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ 满足 $\vec{r}(\alpha) = A$, $\vec{r}(\beta) = B$, 则称 t 为 C_{AB} 的一个**正向参数**. 此时若曲线光滑, 则单位切向量 $\vec{e}_\tau := \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$ 指向 t 增加的方向.

注: 因弧长 $s(t) = \int_\alpha^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau$, 得 $\vec{e}_\tau(t) ds(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \cdot |\vec{r}'(t)| dt = \vec{r}'(t) dt = d\vec{r}(t)$.
 记号 $d\vec{r} = \vec{e}_\tau ds$ 仅与曲线本身有关, 可独立于具体的参数选取.

定理

设向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}, \quad (x, y, z) \in D$$

连续. 设

$$C_{AB}: \vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}, \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

为 D 中具有连续导函数的曲线, 且 t 为正向参数. 则向量场 $\vec{v}$ 在 C_{AB} 上可积, 且

$$\int_{C_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_\alpha^\beta \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_\alpha^\beta [P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)] dt$$

注: 上式中的 P 指 $P(x(t), y(t), z(t))$, 对 Q, R 也类似.

例题

Example

计算 $\int_C y^2 dx + x^2 dy$, 其中 C 为

- (1) 圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 的上半部分, 方向为逆时针方向;
- (2) 从点 $M(R, 0)$ 到点 $N(-R, 0)$ 的直线段 $-4R^3/3; 0$

Example

例：计算曲线积分 $-4/3; -4/3; -4/3$

$$\int_C (2x^2 + y)dx + (x - 3y)dy,$$

其中 C 为平面上自点 $A(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的如下定向曲线：

- (1) x 轴上的直线段.
- (2) 圆心在原点, 半径为 1 的上半圆周.
- (3) 经过点 $D(0, 1)$, 由 $x + y = 1$ 与 $y - x = 1$ 组成的折线段.

例题

Example

设在力场 $\vec{F} = y\vec{i} - x\vec{j} + z\vec{k}$ 的作用下，质点由 $A(R, 0, 0)$ 沿圆柱螺线

$$L: x = R \cos t, y = R \sin t, z = kt, (0 \leq t \leq 2\pi)$$

运动到点 $B(R, 0, 2\pi k)$. 试求力场 F 对质点所作的功.

Example

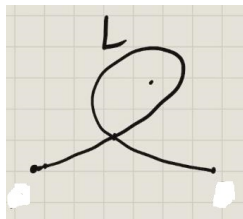
太阳对地球的引力为 $\vec{F} = -k \frac{mM}{r^3} \vec{r}$, 其中 m 为地球质量, M 为太阳质量, k 为引力常数, $\vec{r}$ 为从太阳指向地球的位置向量, 求地球从一点 A 到另外一点 B 运行时, 引力所作的功.

$$kmM(1/r_B - 1/r_A)$$

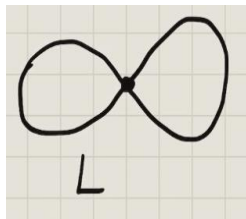
注：做功与运动路径无关.

平面曲线的定向

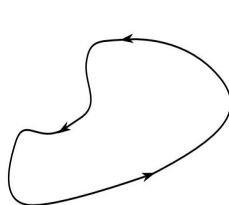
- 简单曲线 L 的定向：
“起点为 A 、终点为 B ” 的定向曲线记为 L_{AB} .



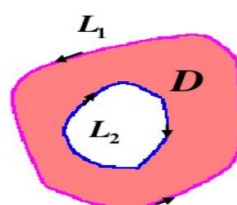
(j) 4 种定向



(k) 4 种定向



(l) 单连通区域与环路



(m) 多连通区域边界定向

- 一般曲线的定向：规定了所有简单子段的定向.
- 二维空间！
- 简单闭曲线 L 的**正方向**：规定“**逆时针**”为正方向.
- 多连通区域边界的**正方向**：规定正方向，使得区域内部在正方向的左边.

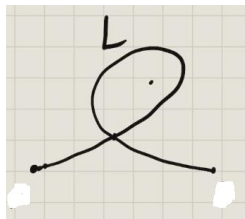
定义

当 L 为平面上的简单闭曲线时，称该第二型曲线积分为向量场 $\vec{v}$ 沿环路 L 的**环量**，记为

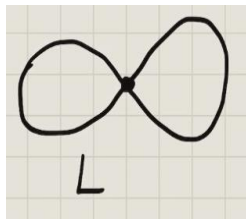
$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

平面曲线的定向

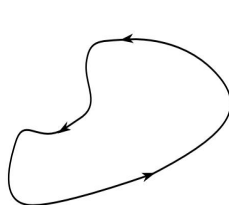
- 简单曲线 L 的定向：
“起点为 A 、终点为 B ” 的定向曲线记为 L_{AB} .



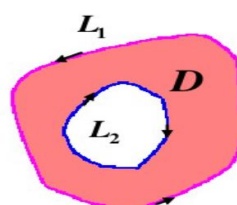
(n) 4 种定向



(o) 4 种定向



(p) 单连通区域与环路



(q) 多连通区域边界定向

- 一般曲线的定向：规定了所有简单子段的定向.
- 二维空间！**
- 简单闭曲线 L 的**正方向**：规定“**逆时针**”为正方向.
- 多连通区域边界的**正方向**：规定正方向，使得区域内部在正方向的左边.

定义

当 L 为平面上的简单闭曲线时，称该第二型曲线积分为向量场 $\vec{v}$ 沿环路 L 的**环量**，记为

$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

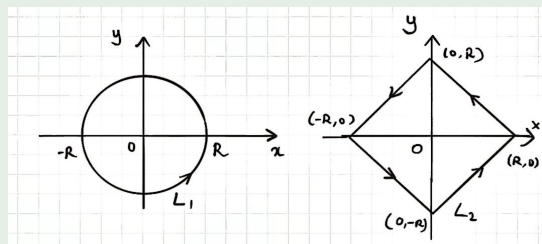
平面上第二型曲线积分的计算

Example

求向量场

$$\vec{v} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \vec{j}$$

沿 L_1 与 L_2 逆时针方向的环量. 2π



思考：第二型曲线积分何时与路径有关/无关？

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.2.1 第二型曲线积分的概念

§10.2.2 第二型曲线积分的计算

§10.2.3 第二型曲面积分的概念

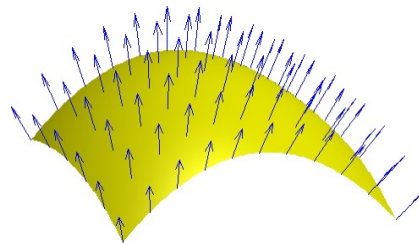
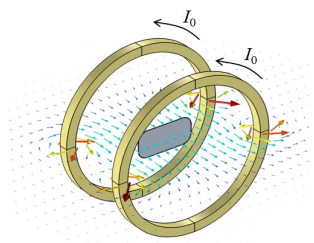
§10.2.4 第二型曲面积分的计算

§10.3 Green 公式及其应用

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

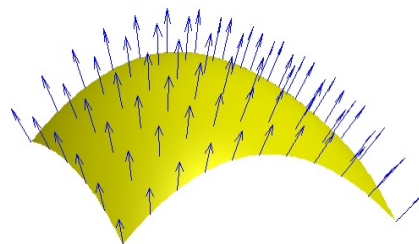
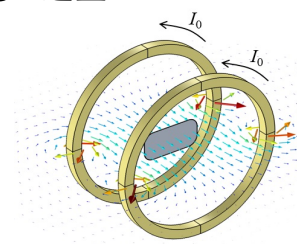
曲面的定向

- 问题：求向量场通过曲面的“通量”。

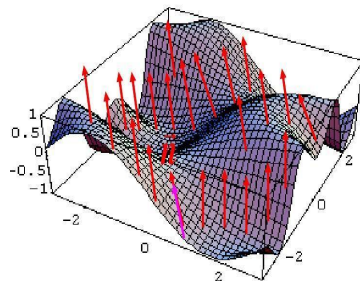


曲面的定向

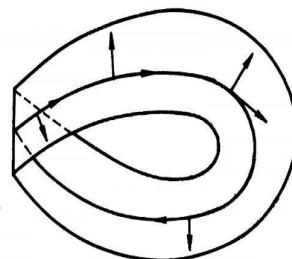
- 问题：求向量场通过曲面的“通量”。



- 三维空间中的**可定向曲面**：其上任意点 M 处的一个单位法向量 $\vec{n}(M)$ ，沿着曲面上过 M 的任意一条闭曲线 L (连续地) 移动，从 M 出发并回到 M 点后，法向量的指向不变。



(x) 可定向曲面



(y) 莫比乌斯带

- 定向 (定侧) 曲面**：可定向曲面，并指定了其上一个连续的单位法向量场。
(即指定了曲面的一侧)。

注：定向共两种取法，与 Σ 定向相反的可定向曲面记为 $-\Sigma$ 。

第二型曲面积分与通量

- Σ : 定向曲面.
- $\vec{n}^0$: 指定方向的单位法向量场.
- dS : 曲面的面积微元.
- $d\vec{S}$: 曲面的有向面积微元, 定义为 $d\vec{S} = \vec{n}^0 dS$, 称为定向曲面微元.

定义

设 Σ 是定向曲面, 其正向为法向量场 $\vec{n}^0$, 而 $\vec{v}$ 是 Σ 上的一个向量场, 则积分

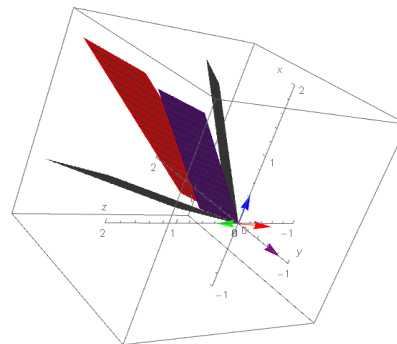
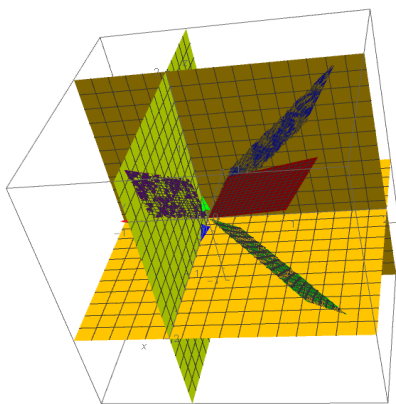
$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

(若可积) 称为向量场 $\vec{v}$ 在定向曲面 Σ 上的曲面积分 (第二型曲面积分). 当 Σ 为封闭曲面时, 称该积分为向量场通过封闭曲面的通量, 记为

$$\oiint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

回顾：有向面积的勾股定理

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v}|^2 &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2 \\ &= |\vec{u}_{yOz} \times \vec{v}_{yOz}|^2 + |\vec{u}_{xOz} \times \vec{v}_{xOz}|^2 + |\vec{u}_{xOy} \times \vec{v}_{xOy}|^2. \end{aligned}$$



第二型曲面积分的其它写法

- (记号 1) $\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则

$$d\vec{S} = \vec{n}^0 dS = (\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS).$$

- (记号 2) $d\vec{S} = (dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy)$.

注：如 $dz \wedge dx$ 表示 xOz 平面上的有向面积微元.

注：教材上将 $dz \wedge dx$ 记为 $dzdx$ ，不能换顺序！

记 $\vec{v} = (P, Q, R)$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy. \end{aligned}$$

第二型曲面积分的其它写法

- (记号 1) $\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则

$$d\vec{S} = \vec{n}^0 dS = (\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS).$$

- (记号 2) $d\vec{S} = (dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy)$.

注：如 $dz \wedge dx$ 表示 xOz 平面上的有向面积微元.

注：教材上将 $dz \wedge dx$ 记为 $dzdx$ ，不能换顺序！

记 $\vec{v} = (P, Q, R)$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy. \end{aligned}$$

第二型曲面积分的性质

定理

- (线性性) 设 $\vec{u}, \vec{v}$ 在定向曲面 Σ 上的第二型曲面积分存在, 则对任意常数 λ, μ , 有

$$\iint_{\Sigma} (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot d\vec{S} = \lambda \iint_{\Sigma} \vec{u} \cdot d\vec{S} + \mu \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

- (方向性) 设 $\vec{v}$ 在定向曲面 Σ 上的第二型曲面积分均存在, 则

$$\iint_{-\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = - \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

- 曲面可加性) 设定向曲面 Σ 分成了两片 Σ_1 与 Σ_2 , 后两者的定向与 Σ 相同, 则 (若积分存在)

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_1} \vec{v} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Sigma_2} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.2.1 第二型曲线积分的概念

§10.2.2 第二型曲线积分的计算

§10.2.3 第二型曲面积分的概念

§10.2.4 第二型曲面积分的计算

§10.3 Green 公式及其应用

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

第二型曲面积分的计算

定理

设 Σ 为定向光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域， $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩，且 $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v$ 与指定 Σ 方向的单位法向量场 $\vec{n}$ 同向（即**正向参数**）。若向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第二型曲面积分存在，且

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (PA + QB + RC) dudv = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} dudv.$$

回顾： $\vec{n}^0 = \frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$, $dS = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| dudv$. 得 $d\vec{S} = \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v dudv$.

回顾： $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = (A, B, C)$, $A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}$, $B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$, $C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$.

注：若曲面由显式 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出，定向指向上侧，则

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (-Pf_x - Qf_y + R) dx dy.$$

第二型曲面积分的计算

定理

设 Σ 为定向光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域， $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩，且 $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v$ 与指定 Σ 方向的单位法向量场 $\vec{n}$ 同向（即**正向参数**）。若向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第二型曲面积分存在，且

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (PA + QB + RC) \, dudv = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} \, dudv.$$

回顾： $\vec{n}^0 = \frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$, $dS = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| \, dudv$. 得 $d\vec{S} = \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \, dudv$.

回顾： $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = (A, B, C)$, $A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}$, $B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$, $C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$.

注：若曲面由显式 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出，定向指向上侧，则

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (-Pf_x - Qf_y + R) \, dxdy.$$

例题

第二型曲面积分的计算方法一（万能方法）：

写出有向曲面的一个正向参数方程（形式 + 范围），利用上页公式计算.

Example

求位于原点的点电荷 q 的电场 $\vec{E} = \frac{q}{r^3} \vec{r}$ 通过以下定向曲面的通量，其中 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

(1) 球面 $\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧； $4\pi q$

(2) 圆柱面 $\Sigma_2 : x^2 + y^2 = a^2, -h \leq z \leq h$ 的外侧. $4\pi qh/\sqrt{a^2 + h^2}$

注：在 (1) 中，通量与球的半径无关.

例题

第二型曲面积分的计算方法一：

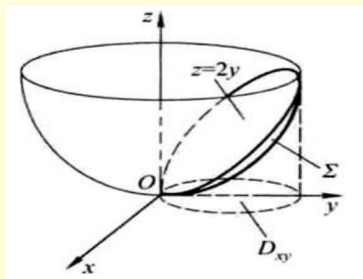
若曲面由显式方程 $z = f(x, y)$ 给出，确定 $(x, y) \in D$ 后，则可直接利用公式（注意曲面方向是否指向上侧）。

○ 例：求曲面积分 2π

$$\iint_{\Sigma} 3x dy \wedge dz - y dz \wedge dx - 2z dx \wedge dy,$$

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 2y$ 所截下的部分的下侧。

解：



(25)

例题

第二型曲面积分的计算方法二：

若曲面由隐式方程 $H(x, y, z) = 0$, 则 $\vec{n}^0 \parallel \nabla H$, 可计算 $\vec{v} \cdot \vec{n}^0$ 后转为第一型曲面积分 (注意正负号和参数范围) .

○ 例：求位于原点的点电荷 q 的电场 $\vec{E} = \frac{q}{r^3} \vec{r}$ 通过以下定向曲面的通量，其中 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

(1) 球面 $\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧； $4\pi q$

(2) 圆柱面 $\Sigma_2 : x^2 + y^2 = a^2, -h \leq z \leq h$ 的外侧. $4\pi qh / \sqrt{a^2 + h^2}$

解：

②⑥

注：在 (1) 中，通量与球的半径无关.

有向面积转二重面积 *

- 记 $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ (指向与曲面定向一致), 则

$$dx \wedge dy = \begin{cases} dxdy, & n_3 > 0, \\ -dxdy, & n_3 < 0, \\ 0, & n_3 = 0, \end{cases}$$

其中 $dxdy$ 为 xOy 平面上的面积微元.

注: 正负号取决于定向曲面的法向量 $\vec{n}$ 偏向 z 轴的正/负方向.

- 当 Σ 由 $z = z(x, y), (x, y) \in D$ 给出时,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx \wedge dy = \operatorname{sgn}(n_3) \cdot \iint_D R(x, y, z(x, y)) dxdy.$$

例题

第二型曲面积分的计算方法三：

将第二型曲面积分中的“有向面积微元” $dx \wedge dy$ 等转化为二重积分中的“面积微元” $dx dy$ 等进行计算，并判断正负号.

○ 例：计算

$$\iint_{\Sigma} (x+1)dy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+1)dx \wedge dy,$$

其中 Σ 是平面 $x+y+z=1, x=0, y=0, z=0$ 所围成立体的表面，方向取外侧.

解：

$$-1/2 - 1/2 - 1/2 + 2 = 1/2 \quad (27)$$

例题

第二型曲面积分的计算方法三：

将第二型曲面积分中的“有向面积微元” $dx \wedge dy$ 等转化为二重积分中的“面积微元” $dx dy$ 等进行计算，并判断正负号.

○ 例：计算

$$\iint_{\Sigma} (x+1)dy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+1)dx \wedge dy,$$

其中 Σ 是平面 $x+y+z=1, x=0, y=0, z=0$ 所围成立体的表面，方向取外侧.

解：

$$-1/2 - 1/2 - 1/2 + 2 = 1/2 \quad (27)$$

更多例题

○ 例：求曲面积分 $2\pi a^3 bc/5$

$$\iint_{\Sigma} x^3 dy \wedge dz,$$

其中 Σ 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$)，定向指向上侧.

解：

28

注：试用多种方法计算.

更多例题

○ 例：求曲面积分 $2\pi a^3 bc/5$

$$\iint_{\Sigma} x^3 dy \wedge dz,$$

其中 Σ 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$)，定向指向上侧.

解：

28

注：试用多种方法计算.

更多例题（进阶技巧）*

○ 例：求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x dy \wedge dz + (-y^2 + 2z) dx \wedge dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分，方向取下侧。 0

解：

②9

注：对隐式方程 $H = 0$ 容易得到 ∇H ，从而得到 $\vec{n}$ 的方向角的比值，于是可将 $dy \wedge dz$ 与 $dz \wedge dx$ 转化为 $dx \wedge dy$ 的积分，

$$dy \wedge dz = \cos \alpha dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx \wedge dy = \frac{n_1}{n_3} dx \wedge dy.$$

更多例题（进阶技巧）*

○ 例：求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x dy \wedge dz + (-y^2 + 2z) dx \wedge dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分，方向取下侧。 0

解：

②9

注：对隐式方程 $H = 0$ 容易得到 ∇H ，从而得到 $\vec{n}$ 的方向角的比值，于是可将 $dy \wedge dz$ 与 $dz \wedge dx$ 转化为 $dx \wedge dy$ 的积分，

$$dy \wedge dz = \cos \alpha dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx \wedge dy = \frac{n_1}{n_3} dx \wedge dy.$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

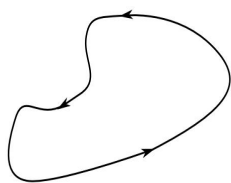
§10.3.1 Green 公式

§10.3.2 平面曲线积分与路径无关的条件

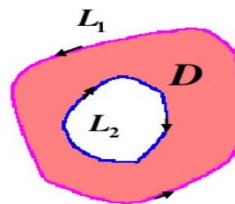
§10.3.3 全微分求积与全微分方程

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

回顾：平面闭曲线的定向



单连通区域与环路



多连通区域边界定向

- **二维空间!**
- 简单闭曲线 L 的**正方向**：规定“**逆时针**”为正方向.
- 多连通区域边界的**正方向**：规定正方向，使得区域内部在正方向的左边.

• 定义：当 L 为平面上的简单闭曲线时，称该第二型曲线积分为向量场 $\vec{v}$ 沿环路 L 的**环量**，记为

$$\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

Green 定理

- 二维空间!

• **定理:** 设 D 是平面上由逐段光滑的简单闭曲线所围成的闭区域, 而 $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

其中曲线积分的方向为 ∂D 的正方向.

★ 回顾: 牛顿-莱布尼兹公式 (区间端点处的差值 = 内部变化率的累积) .

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

Green 定理

- 二维空间!

• **定理:** 设 D 是平面上由逐段光滑的简单闭曲线所围成的闭区域, 而 $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

其中曲线积分的方向为 ∂D 的正方向.

★ 回顾: 牛顿-莱布尼兹公式 (区间端点处的差值 = 内部变化率的累积).

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

Green 定理

• 二维空间!

- **定理:** 设 D 是平面上由逐段光滑的简单闭曲线所围成的闭区域, 而 $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

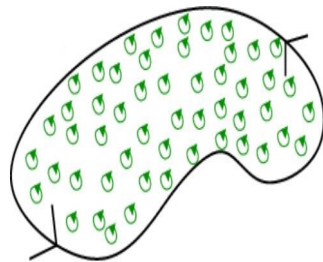
其中曲线积分的方向为 ∂D 的正方向.

- ★ 回顾: 牛顿-莱布尼兹公式 (区间端点处的差值 = 内部变化率的累积).

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

- 放在三维空间看:

- $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 其中 $R = 0$.
- 旋度 $\text{rot } \vec{v}$ 在 $\vec{k}$ 上的投影长度为 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$,
反映了在 xOy 平面上的旋转程度.
- Green 公式: 边界上的环量 = 内部旋度的累积.



Green 定理的另一种形式

- **二维空间!**
- 取 $\vec{n}^0$ 为单位法向量场 (指向简单闭曲线围成区域的外部);
- $d\vec{r} = (dx, dy)$;
- $\vec{n}^0 ds = (dy, -dx)$.

• **定理:** 设 D 是平面上由逐段光滑的简单闭曲线所围成的闭区域, 而 $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot \vec{n}^0 ds = \oint_{\partial D} Pdy - Qdx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy,$$

其中曲线积分的方向为 ∂D 的正方向.

注: 常记 $\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$.

Green 定理的另一种形式

- **二维空间!**
- 取 $\vec{n}^0$ 为单位法向量场 (指向简单闭曲线围成区域的外部);
- $d\vec{r} = (dx, dy)$;
- $\vec{n}^0 ds = (dy, -dx)$.

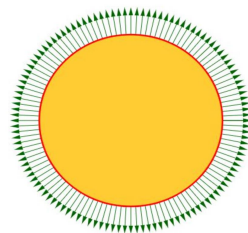
• **定理:** 设 D 是平面上由逐段光滑的简单闭曲线所围成的闭区域, 而 $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot \vec{n}^0 ds = \oint_{\partial D} Pdy - Qdx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy,$$

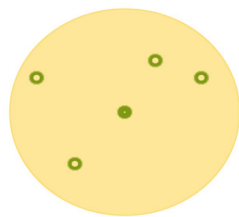
其中曲线积分的方向为 ∂D 的正方向.

注: 常记 $\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$.

- 放在三维空间看:
 - $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 其中 $R = 0$.
 - 散度 $\text{div } \vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + 0$,
反映了在 xOy 平面上的发散程度.
 - Green 公式:
边界上的通量 = 内部散度的累积.



() 太阳表面的“能量”



() 太阳内部的“核聚”

回顾：第一型曲线积分的计算

- 定理：设 C 为平面中的光滑曲线，其参数方程表示为

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

若函数 $f(x, y)$ 在 C 上连续，则 f 在 C 上的第一型曲线积分存在，且

$$\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

- $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$.
- 当 $y = f(x)$ 时， $ds = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$.
- 当 $r = r(\theta)$ 时， $ds = \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} d\theta$.

例题

利用二重积分计算曲线积分：

○ 例：设 C 是由 $y^2 = x - 1$ 与 $x = 2$ 围成的封闭曲线，计算

$$\oint_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy.$$

解：

4/15

30

例题

○ 例：计算曲线积分

$$\oint_C (3y - e^{\sin x}) dx + (5x + \sqrt{1 + y^2}) dy,$$

其中 C 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，并取逆时针方向.

解：

12π

31

例题

○ 例：计算曲线积分

$$\oint_C (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y + x) dy,$$

其中 C 是从点 $A(2, 0)$ 到原点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

解：

 π

32

Green 定理的应用

利用曲线积分计算面积：

- **定理：** 设 D 是满足 Green 定理条件的区域，则

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-ydx + xdy) = \oint_{\partial D} (-ydx) = \oint_{\partial D} xdy.$$

证明：

33

思考题：请自己构造其他的面积计算公式.

例题

○ 例：计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a, b > 0$) 的面积. πab

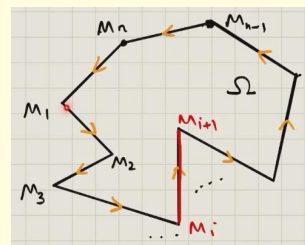
解：

34

例题

○ 例：设平面一个多边形闭区域 D 的顶点坐标按逆时针排序为 (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq n$)，求其面积.

解：



$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i), \text{ 其中 } (x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1)$$

35

例题

○ 例：设有稳定的流体运动，流体层充分薄（视为平面问题），每点的流速为

$$\vec{v}(x, y) = (-x + 2y)\vec{i} + (3x^2 + y)\vec{j}.$$

试求单位时间内流体经过上半圆周 $C: x^2 + y^2 = 1$ ($y \geq 0$) 从下方流向上方的（面积）流量 Φ . 2

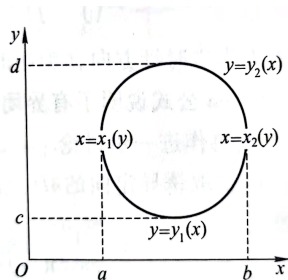
解：

36

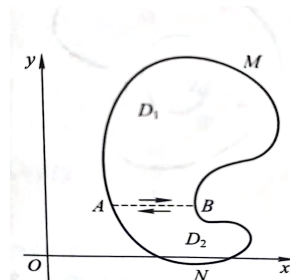
回顾： $\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot \vec{n}^0 ds = \oint_{\partial D} Pdy - Qdx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy.$

Green 定理的证明 *

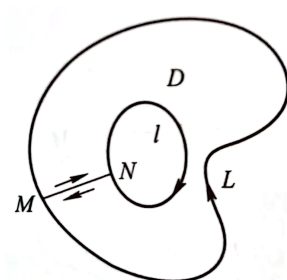
- Green 定理: $\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$



() 标准区域



() 单连通区域



() 复连通区域

Step 1 对标准区域证明 Green 定理:

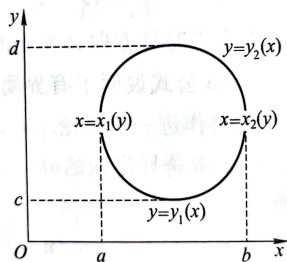
$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\} \\ &= \{(x, y) : c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}. \end{aligned}$$

Step 2: 单连通区域可分成有限块标准区域.

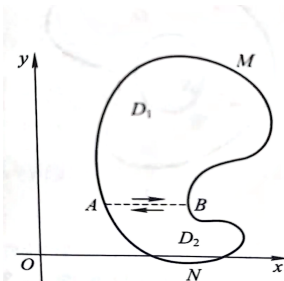
Step 3: 可推广到复连通区域 (即有有限个“洞”).

Green 定理的证明 *

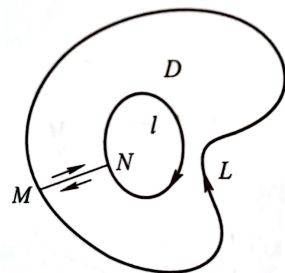
- Green 定理: $\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$



() 标准区域



() 单连通区域



() 复连通区域

Step 1 对标准区域证明 Green 定理:

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\} \\ &= \{(x, y) : c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}. \end{aligned}$$

Step 2: 单连通区域可分成有限块标准区域.

Step 3: 可推广到复连通区域 (即有有限个“洞”).

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

§10.3.1 Green 公式

§10.3.2 平面曲线积分与路径无关的条件

§10.3.3 全微分求积与全微分方程

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

积分与路径无关的条件

• **定理：** 设 D 是平面上的**单连通**区域， $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ 是 D 上的光滑向量场，则下列三个命题相互等价.

(i) 向量场 $\vec{v}$ 在 D 内绕任何简单闭曲线 C 的环量为零，即 $\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$.

(ii) 向量场 $\vec{v}$ 在 D 上是一个函数的梯度场，即 $\exists \varphi$, s.t., $\vec{v} = \nabla \varphi$.

(iii) 向量场 $\vec{v}$ 在 D 上满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

证明：

(37)

注：(i) 等价于 (i')： $\vec{v}$ 在 D 内的曲线积分与路径无关. 我们可记

$$\int_{L_{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

注：在 (ii) 中，这样的 φ 在相差一个常数的意义下是唯一的，
此时 $d\varphi = Pdx + Qdy$ ，称 φ 为 $Pdx + Qdy$ 的一个**原函数**.

例子

- 例：计算曲线积分 $-a^2$

$$I = \int_{\widehat{AB}} (y \cos x - y^2 e^x) dx + (\sin x - 2ye^x) dy.$$

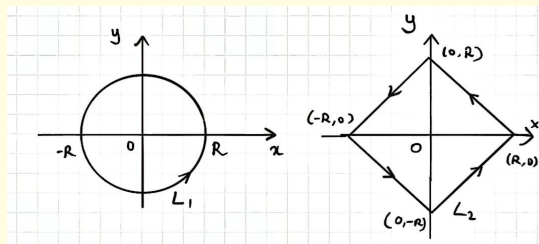
其中 $\widehat{AB}$ 是从点 $A(a, 0)$ 沿着星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$) 位于第一象限部分到点 $B(0, a)$ 的一段弧.

解：

例子

一个关于非“单连通”的例子：

○ 例：计算 $\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ ，其中 L 为 $\mathbb{R}^2$ 上任意一条绕 $(0,0)$ 点逆时针旋转一周的光滑简单闭曲线。 2π



解：

39

注：此例满足定理 (ii)、(iii) 所述的式子，但不满足 (i) 中的式子。

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

§10.3.1 Green 公式

§10.3.2 平面曲线积分与路径无关的条件

§10.3.3 全微分求积与全微分方程

§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

积分与路径无关的条件

- 推论：设 D 是平面上的单连通区域， $\vec{v}$ 是 D 上的光滑向量场，若 $\vec{v}$ 在 D 内的曲线积分与路径无关，则对 D 内任意两点，有

$$\int_A^B \vec{v} \cdot d\vec{r} = \varphi(B) - \varphi(A).$$

其中 φ 满足 $\vec{v} = \nabla\varphi$.

证明：

40

例题

○ 例：求全微分式 $(x+y)^2 dx + (x^2 + 2xy - y^2) dy$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的原函数. $\frac{(x+y)^3 - 2y^3}{3} + C$

解：

41

注：（方法一）依次作不定积分；
（方法二）路径积分.

例题

○ 例：计算积分 $3e$

$$\int_{(1,0)}^{(3,1)} (e^y + 1)dx + (xe^y - 2y)dy.$$

解：

42

注：（方法一）路径积分；
（方法二）直接凑全微分.

全微分方程（恰当方程）

应用：求解形如 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 的微分方程.

○ 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 则向量场 $\vec{v} = (P, Q)$ 存在常值的势函数 $\varphi(x, y)$.
此时 $\varphi(x, y) = C$ ($C \in \mathbb{R}$) 给出了微分方程的通解（隐式方程形式）.

○ 求解微分方程 $(x + y + 1)dx + (x - y^2 + 3)dy = 0$.

解：

$$xy + x^2/2 + x - y^3/3 + 3y = C \quad (44)$$

全微分方程（恰当方程）

应用：求解形如 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 的微分方程.

○ 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ ，则向量场 $\vec{v} = (P, Q)$ 存在常值的势函数 $\varphi(x, y)$.
此时 $\varphi(x, y) = C$ ($C \in \mathbb{R}$) 给出了微分方程的通解（隐式方程形式）.

○ 求解微分方程 $(x + y + 1)dx + (x - y^2 + 3)dy = 0$.

解：

$$xy + x^2/2 + x - y^3/3 + 3y = C \quad (44)$$

全微分方程 *

- 一般地，可在方程两边同乘以**积分因子** $\mu(x, y)$ ，以满足上述条件.
(会转化为偏微分方程，一般难度更大，特殊情况下能通过观察得到)
- 常用积分因子：

$$x^{-2}, \quad y^{-2}, \quad (xy)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1}, \quad (x^2 y^2)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1/2}.$$

○ 求解微分方程 $(x + y^2)dx - 2xydy = 0$ ($x > 0$).

解：取积分因子 $\mu(x, y) = x^{-2}$.

$$x = Ce^{y/x^2} \quad (44)$$

全微分方程 *

- 一般地，可在方程两边同乘以**积分因子** $\mu(x, y)$ ，以满足上述条件.
(会转化为偏微分方程，一般难度更大，特殊情况下能通过观察得到)
- 常用积分因子：

$$x^{-2}, \quad y^{-2}, \quad (xy)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1}, \quad (x^2 y^2)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1/2}.$$

- 求解微分方程 $(x + y^2)dx - 2xydy = 0 \quad (x > 0)$.

解：取积分因子 $\mu(x, y) = x^{-2}$.

$$x = Ce^{y/x^2} \quad (44)$$

例题 *

○ 例：求微分方程 $(x - \sqrt{x^2 + y^2})dx + ydy = 0$ 的通解.

解：取积分因子 $\mu(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1/2}$.

$$\sqrt{x^2 + y^2} - x = C \quad (45)$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

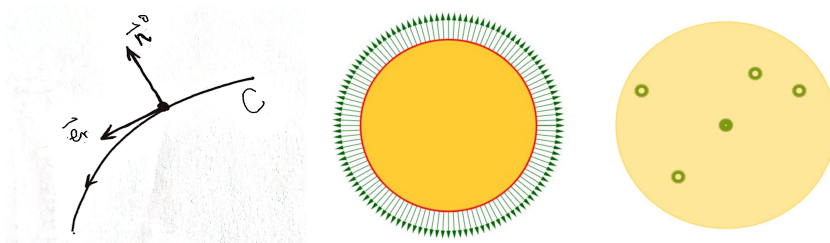
§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

§10.4.1 Gauss 公式

§10.4.2 Stokes 公式

回顾：Green 定理的两种形式之一

- **二维空间!**
- 定向简单封闭曲线 C .
- 单位切向量 $\vec{e}_\tau = \vec{r}'/|\vec{r}'|$ ($\vec{e}_\tau ds = d\vec{r}$).
- 单位法向量: $\vec{n}^0$.



- 边界上的通量 = 内部散度的累积:

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot \vec{n} ds = \oint_{\partial D} P dy - Q dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy,$$

注：(二维) Green 定理可看作 (三维) Gauss 定理的特殊情形.

Gauss 定理

- 三维空间！
- 光滑向量场 $\vec{v}$.
- 空间有界单连通闭区域 Ω .
- 边界 $\partial\Omega$ 为分片光滑闭曲面，诱导定向为 Ω 的外侧，对应单位法向量 $\vec{n}^0$.
- 有向面积微元 $d\vec{S} = \vec{n}^0 dS$.
- (正) 体积微元 dV .

- Gauss 定理：

$$\oint_{\partial\Omega} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{v} dV = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{v} dV.$$

在 $Oxyz$ 坐标系中，若 $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ ，则

$$\oint_{\partial\Omega} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

注：区域边界上的通量 = 区域内部发散程度的累积.

注：右端的 $dxdydz$ 可看成正体积微元.

注：左端 $\vec{v}$ 与 $d\vec{S} = \vec{n}^0 dS$ 点乘，表示通量考虑的是垂直曲面部分的量.

回顾：第二型曲面积分的计算

- 定理：设 Σ 为定向光滑曲面，其参数方程表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

其中 D 为 uOv 平面上具有分段光滑边界的区域， $J_{u,v}(x, y, z)$ 满秩，且 $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v$ 与指定 Σ 方向的单位法向量场 $\vec{n}$ 同向（即**正向参数**）。若向量场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

在 Σ 上连续，则 φ 在 Σ 上的第二型曲面积分存在，且

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (PA + QB + RC) \, dudv = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} \, dudv.$$

回顾： $\vec{n}^0 = \frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$, $dS = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| \, dudv$.

回顾： $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = (A, B, C)$, $A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}$, $B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}$, $C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.

注：若曲面由显式 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出，定向指向上侧，则

$$\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (-Pf_x - Qf_y + R) \, dxdy.$$

例题

- Gauss 定理:

$$\oint_{\partial\Omega} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

- 例：计算

$$\iint_{\Sigma} (x+1) dydz + (y+1) dzdx + (z+1) dxdy,$$

其中 Σ 是平面 $x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成立体的表面，方向取外侧.

解：

例题

- 利用 Gauss 定理求空间区域 Ω 的体积：

$$\begin{aligned} V(\Omega) &= \frac{1}{3} \oint_{\partial\Omega} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx = \oint_{\partial\Omega} x dy \wedge dz. \end{aligned}$$

- 例：试用 Gauss 定理计算以下曲面围成的区域 Ω 的体积：

$$x^2 + y^2 = 2 - z, \quad z = 0, \quad z = 1.$$

解：

$3\pi/2$

47

例题

○ 例：设某种流体的速度为 $\vec{v} = x\vec{i} + 2xy\vec{j} - 2z\vec{k}$. 求单位时间内流体从锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$) 上侧流向下侧的 (体积) 流量 Φ .

解：

$$-1\pi h^3/3 - (-2\pi h^3) = 5\pi h^3/3 \quad (48)$$

第十章：曲线积分和曲面积分

§10.0 数量场与向量场

§10.1 数量场在曲线和曲面上的积分

§10.2 向量场在曲线和曲面上的积分

§10.3 Green 公式及其应用

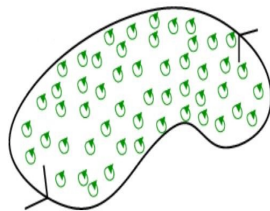
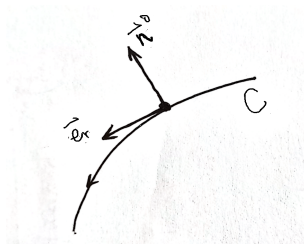
§10.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

§10.4.1 Gauss 公式

§10.4.2 Stokes 公式 *

回顾：Green 定理的两种形式

- **二维空间!**
- 定向简单封闭曲线 C .
- 单位切向量 $\vec{e}_\tau = \vec{r}'/|\vec{r}'|$ ($\vec{e}_\tau ds = d\vec{r}$) .
- 单位法向量: $\vec{n}^0$.



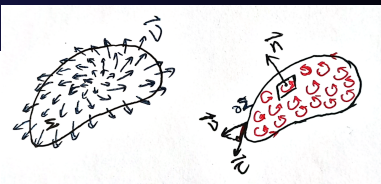
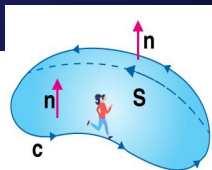
- 边界上的环量 = 内部旋度的累积:

$$\oint_{\partial D} \vec{v} \cdot \vec{\tau} ds = \oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

注：(二维) Green 定理可看作 (三维) Stokes 定理的特殊情形.

Stokes 定理 *

- 三维空间!
- 光滑向量场 $\vec{v}$.
- 有界光滑定向曲面 Σ , 具有分片二阶连续偏导数, 指定方向的法向量场为 $\vec{n}$.
- 边界 $\partial\Sigma$, 诱导定向: 一个人与 $\vec{n}$ 同向站立, 沿 $\partial\Sigma$ 的定向行走时, Σ 总在左边.



- Stokes 定理:

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

在 $Oxyz$ 坐标系中, 若 $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 则

$$\oint_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

(以后再证)

注: 曲面边界上的环量 = 曲面内部旋转程度的累积.

注: 右端 $\text{rot } \vec{v}$ 与 $d\vec{S} = \vec{n} dS$ 点乘, 表示仅考虑 $\vec{v}$ 在 Σ 的切平面中的旋转程度.

注: 左端 $\vec{v}$ 与 $d\vec{r}$ 点乘, 表示仅考虑沿着曲线切向的环量.

例题 *

• Stokes 定理:

$$\begin{aligned}\oint_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS.\end{aligned}$$

○ 设 $\Sigma = \{(x, y, z) : x + y + z = 1, x, y, z \geq 0\}$, 定向与 $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ 相同, 求力场 $\vec{F} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$ 绕 Σ 的正方向边界 $\partial\Sigma$ 一周所做的功. -1

解:

例题 *

○ 例：设曲线 L 是椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2$ 与椭圆柱面 $4x^2 + y^2 = 4y$ 的交线，从 z 轴的正方向看， L 的方向是顺时针方向，求向量场 $\vec{v} = y(z+1)\vec{i} + zx\vec{j} + (xy-z)\vec{k}$ 沿 L 的环量. 2π

解：

50

Green 第一、第二公式 *

- 三维空间!
- 定义: Laplace 算子 $\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.
- 定义: 满足 $\Delta f = 0$ 的函数被称为调和函数.

- 引理: 在足够的光滑性下, 函数 f, g 满足

$$\operatorname{div}(\nabla g) = \Delta g, \quad \operatorname{div}(f \nabla g) = \nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g.$$

- 在足够的可微性条件下, 函数 f, g 满足
- ◇ Green 第一公式:

$$\oint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \vec{n}^0} dS = \iiint_{\Omega} (\nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g) dV.$$

- ◇ Green 第二公式:

$$\oint_{\partial\Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \vec{n}^0} - g \frac{\partial f}{\partial \vec{n}^0} \right) dS = \iiint_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dV.$$

回顾: $\frac{\partial g}{\partial \vec{n}^0} = \nabla g \cdot \vec{n}^0$

梯度、散度和旋度的积分表示 *

- φ : 数量场, 假设具有足够好的性质.
- $\vec{v}$: 向量场, 假设具有足够好的性质.
- P : 空间中的一点.
- Ω : 空间中包含 P 的一个区域, 假设具有足够好的性质.
- $\Omega \rightarrow P$: 表示空间区域 Ω 收缩到 P 点 (可取 Ω 为以 P 为心的球, 半径趋于 0).
- $\sigma(\Omega)$: 区域 Ω 的 (三维) 体积.

• 定理:

$$\nabla\varphi(P) = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{1}{\sigma(\Omega)} \oint_{\partial\Omega} \varphi d\vec{S},$$

$$(\operatorname{div} \vec{v})(P) = (\nabla \cdot \vec{v})(P) = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{1}{\sigma(\Omega)} \oint_{\partial\Omega} \vec{v} \cdot d\vec{S},$$

$$(\operatorname{rot} \vec{v})(P) = (\nabla \times \vec{v})(P) = \lim_{\Omega \rightarrow P} \frac{1}{\sigma(\Omega)} \oint_{\partial\Omega} d\vec{S} \times \vec{v}.$$

注: 该定义与坐标系的选取无关!

保守场 = 有势场 = 无旋场 *

• 三维空间！

• **定理**：设 Σ 是曲面**单连通**区域， $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ 是 Σ 上的光滑向量场，则下列三个命题相互等价.

(i) 向量场 $\vec{v}$ 是**保守场**，即在 Ω 内绕任何封闭曲线 L 的环量为零
 $\oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$ ，或即在 Ω 内的曲线积分只与起点、终点有关.

(ii) 向量场 $\vec{v}$ 是**有势场**，即存在**势函数** φ ，使得 $\nabla\varphi = \vec{v}$.

(iii) 向量场 $\vec{v}$ 是**无旋场**，即 $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$.

注： $\text{rot } \nabla\varphi = \vec{0}$ ，即梯度场（有势场）为无旋场.